



Embedded System Developer

SoftITO Bilişim Akademisi

Ders Dönemi : 2025 - 3. Dönem
Öğretim Elemanı : Samet AKÇALAR

STM32 Tabanlı Joystick Kontrollü Yılan Oyunu

Tarih : 03.10.2025

Hazırlayanlar :

Kerem **BAYAZIT**

Feyat **TÜRKMEN**

İclal **BOZ**

İçindekiler

1. Özet	3
2. Giriş.....	3
3. Materyal ve Yöntem.....	4
2.1. Kullanılan Malzemeler ve Kullanım Amaçları.....	4
2.2. Kullanılan Yazılımlar	4
2.3. Yöntem	4
4. Bulgular	5
5. Sonuç ve Tartışma	5
6. Kaynakça	6

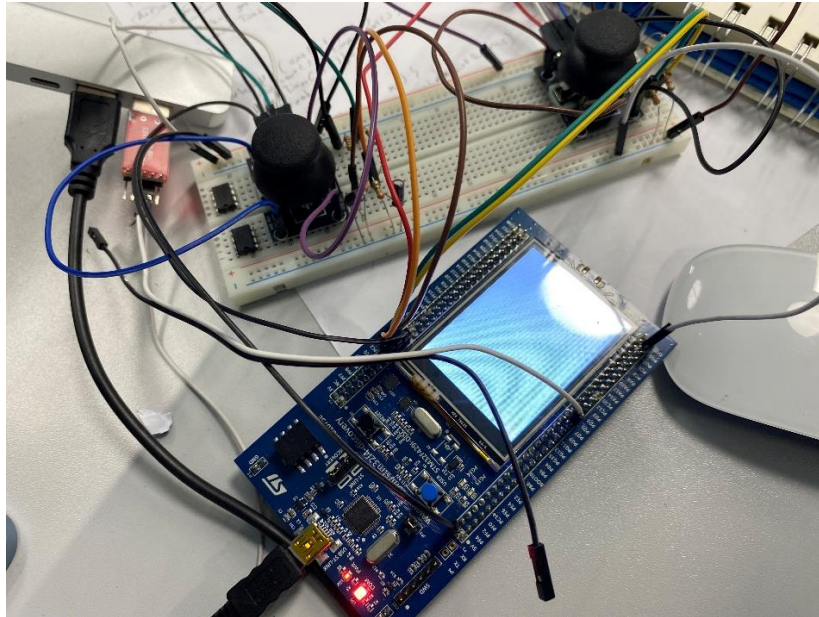
STM32 Tabanlı Joystick Kontrollü Yılan Oyunu Tasarımı

Özet

Bu çalışmada, gömülü sistemler ile bilgisayar tabanlı oyun kontrolü arasındaki etkileşimi incelemek amacıyla STM32 mikrodeneleyici kartı ve joystickler kullanılarak bir yılan oyunu kontrol sistemi geliştirilmiştir. Joysticklerden ADC (Analog-Dijital Çevirici) aracılığıyla elde edilen veriler, DMA (Direct Memory Access) yöntemi kullanılarak mikrodeneleyiciye aktarılmıştır. İşlenen veriler yön tahmini algoritmasıyla değerlendirilmiş ve UART haberleşme protokolü üzerinden bilgisayara gönderilmiştir. Bilgisayarda Python dili kullanılarak seri haberleşme yoluyla alınan veriler yorumlanmış ve Pygame kütüphanesi aracılığıyla geliştirilen yılan oyununda hareketlerin kontrolü sağlanmıştır. Bu proje, donanım ve yazılım entegrasyonuna yönelik pratik bir uygulama örneği sunmaktadır.

1. Giriş

Mikrodeneleyici tabanlı sistemlerin bilgisayar uygulamalarıyla etkileşimi, günümüzde oyun teknolojilerinden endüstriyel otomasyona kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Joystick gibi analog giriş cihazlarının mikrodeneleyici üzerinden okunarak bilgisayar oyunlarının kontrolünde kullanılması, gömülü sistemler ile yazılım geliştirme arasında köprü oluşturmaktadır. Bu çalışmada, STM32 mikrodeneleyici ve joystick kullanılarak tasarlanan bir kontrol cihazı ile Python ortamında yazılan yılan oyununun bütünleşik bir şekilde çalıştırılması ele alınmıştır.



2. Materyal ve Yöntem

2.1 Kullanılan Malzemeler

STM32 Geliştirme Kartı

Projede merkezi kontrol birimi olarak kullanılmıştır. ADC (Analog-Dijital Çevirici), DMA (Direct Memory Access) ve UART haberleşme birimlerinin entegre olması, joystickten alınan analog sinyallerin hızlı ve güvenilir şekilde işlenmesini sağlamıştır. Bu nedenle proje için güçlü bir mikrodenetleyici çözümü sunmuştur.

USB to TTL Dönüştürücü

STM32 kartı ile bilgisayar arasındaki UART haberleşmesini sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Mikrodenetleyiciden elde edilen seri veriler bu dönüştürücü aracılığıyla bilgisayara aktarılmıştır. Böylece joystick hareketlerinin Python ortamına iletilmesi mümkün olmuştur.

2 Adet Joystick Modülü

Oyunun kontrol mekanizması için temel giriş cihazı olarak kullanılmıştır. Joystickler, analog sinyaller üreterek kullanıcının yönlendirme hareketlerini mikrodenetleyiciye aktarmıştır. İki adet joystick kullanılması, ileride farklı kontrol senaryolarının (örneğin çok oyunculu veya farklı oyun türleri) uygulanabilmesi için esneklik sağlamaktadır.

Zil Telleri (Bağlantı Kabloları)

Devre elemanları arasındaki bağlantıları gerçekleştirmek amacıyla kullanılmıştır. Basit, esnek ve düşük maliyetli olmaları nedeniyle tercih edilmiştir.

2.2 Kullanılan Yazılımlar

- STM32CubeIDE (mikrodenetleyici tarafı programlama ve donanım yapılandırması)
- Visual Studio Code (oyun yazılımı geliştirme ortamı)
- Python 3
 - serial kütüphanesi (UART haberleşmesi için)
 - pygame kütüphanesi (oyun geliştirme için)
 - random kütüphanesi (oyun içerisindeki rastgele öğeler için)

2.3 Yöntem

Joystickten alınan analog sinyaller STM32 kartındaki ADC kanallarına yönlendirilmiştir. DMA yöntemi kullanılarak veriler sürekli olarak tanımlanan buffer alanına yazılmıştır. Mikrodenetleyici üzerinde veriler analiz edilerek joystickin yön bilgileri (yukarı, aşağı, sağ, sol) çıkarılmıştır. Daha sonra UART haberleşme protokolü kullanılarak bu bilgiler bilgisayara iletilmiştir.

Bilgisayar tarafında, Python ile geliştirilen program seri port üzerinden gelen verileri okuyarak joystick yönlerini yorumlamıştır. Bu yön bilgileri, Pygame kütüphanesi kullanılarak oluşturulan yılan oyununun hareketlerini kontrol etmiştir.

3. Bulgular

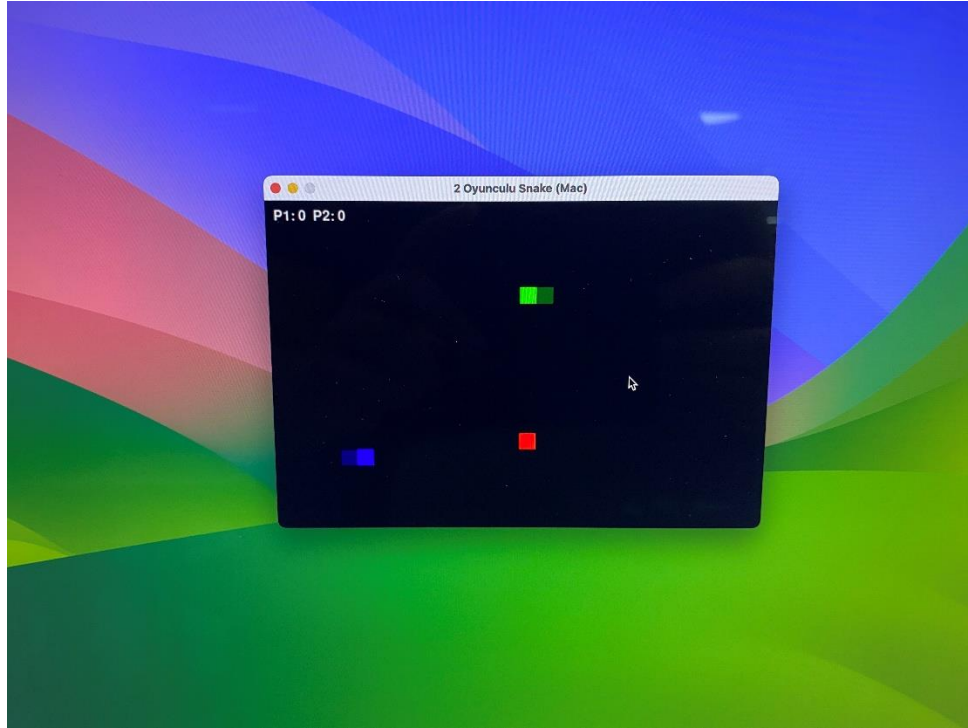
Proje sonucunda joystick hareketleri başarılı bir şekilde ADC–DMA yöntemi ile STM32 mikrodenetleyiciye aktarılmış ve UART haberleşmesi üzerinden bilgisayara iletilmiştir. Bilgisayar tarafında alınan veriler doğru şekilde yorumlanmış ve yılan oyunundaki hareketler gecikmesiz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı, donanım tabanlı joystick ile oyunu oynayabilmiştir.

Bu sonuçlar, gömülü sistemler ile bilgisayar tabanlı oyun kontrolü arasında düşük gecikmeli ve kararlı bir iletişim sağlanabileceğini göstermektedir.

4. Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada, STM32 mikrodenetleyici tabanlı joystick kontrol sistemi geliştirilmiş ve Python tabanlı bir yılan oyunu üzerinde uygulanmıştır. Gömülü sistemden elde edilen verilerin UART aracılığıyla bilgisayara iletilmesi ve oyun kontrolünde kullanılması, donanım-yazılım entegrasyonu açısından başarılı sonuçlar vermiştir.

Gelecekte bu çalışma, daha karmaşık oyunlarda kullanılabilecek çoklu kontrol sistemlerine uyarlanabilir veya kablosuz haberleşme modülleri (Bluetooth, Wi-Fi) eklenerek kullanıcı deneyimi geliştirilebilir. Ayrıca, joystick yerine farklı sensörlerin entegrasyonu ile oyun deneyimi çeşitlendirilebilir.



Kaynakça

- 1) STM32CubeIDE Kullanıcı Kılavuzu. STMicroelectronics, 2024.
“[STM32f4xx Ref Manual](#)”
- 2) Python Software Foundation. "Python 3 Documentation." <https://docs.python.org/3/>
- 3) Pygame Documentation. <https://www.pygame.org/docs/>
- 4) Axelson, J. (2015). Serial Port Complete: COM Ports, USB Virtual COM Ports, and Ports for Embedded Systems. Lakeview Research.
- 5) FTDI. *FT232R USB UART IC Datasheet*. Future Technology Devices International Ltd, 2024. <https://ftdichip.com/products/ft232r/>
- 6) ALPS Electric Co. Ltd. *RKJX Series Analog Joystick Datasheet*. Tokyo, Japan, 2024.
“[Press for connect](#)”
- 7) Gitgub Bağlantı Linki İçin → [GİTHUB PROJECT](#)